SO イントロ

方程式

ある条件を満たす数を求めるための式

例

条件　2乗して自分自身に一致する

数式化 → $x^2 = x$ ⇔ $x(x-1) = 0, x = 0$ or 1

（x は未知数）

微分方程式

ある条件を満たす関数を求めるための式

例

条件　微分して自分自身に一致する

数式化 → $x' = x$

思いついたものを代入して合ってるか

たしかめるしか方法ない（ce^t など）→ 機械的にできないか

※多変数関数（この講義では扱わない）

$u = u(t, x)$　t 時刻 x 変位

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t,x) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t,x) \quad \text{（熱方程式）}$$

・「偏微分方程式（PDE）」という

この講義で扱うのは常微分方程式（ODE）

（独立変数1つ）

講義を通じて学ぶもの

1. 方程式の解法（$x(t)$ についての式）
2. 連立系の扱い
3. 「解が存在する」とは

例　$F = ma$　$\therefore$　$-\mu V(t) = mV'(t)$

（$V = V(t)$　$(a = V'(t))$

$F = -\mu V(t)$　（摩擦力）

順問題（ほぼとける）・逆問題（とけないものが多い）（この議論ではやらない）

順：m, μ : given　find $V(t)$

逆：m : given　μ : unknown

$V(t)$: 観測

→ μ を求める

§1 求積法による解法

求積法とは

1. 有限回の四則演算
2. 関数の合成　　などで解を求める
3. 微分積分

微分方程式の型

(1) 変数分離型　$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$

(2) 完全型 exact　$\frac{dy}{dx} = -\frac{P(x,y)}{Q(x,y)}$

(3) 一階線型　$\frac{dy}{dx} = a(x)y + b(x)$

§1.1 変数分離型の解き方

$$\frac{dy}{dx} = f(x)\,g(y)$$

$$\therefore \quad \frac{1}{g(y)} \cdot \frac{dy}{dx} = f(x)$$

ここで $g(y) = g(y(x))$, $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dx}(x)$

なので 両辺を x で積分すると

$$\int \frac{1}{g(y)} \frac{dy}{dx}\,dx = \int f(x)\,dx$$

ここで 置換積分で $z = y(x)$ より

$$\int \frac{dz}{g(z)} = \int \frac{1}{g(y(x))} \frac{dy}{dx}\,dx \quad \text{なので}$$

元の ODE は

$$\int \frac{dz}{g(z)} = \int f(x)\,dx \quad \text{ただし} \quad z = g(x)$$

ここで $\frac{1}{g}$, f の不定積分を G, F とすると

$$G(z) = F(x) + C$$

$z = g(x)$ だったので

$$G(g) = F(x) + C$$

(注)「$y =$ (x の式)」…陽に解けたという (explicit)

一方 $f(x, y) = 0$ (ただし y' を含まない) とでまるときは陰的に解けたという

用語　積分定数を含む解(の表現)

を一般解という

注意　未知関数yが通る1点、

$y(x_0)=y_0$が与えられるとき、

$$G(y_0)=F(x_0)+C$$

となりCが決まる

計算では次のように簡便に行う

$$\frac{dy}{dx}=f(x)g(y)\longrightarrow\frac{dy}{g(y)}=f(x)\,dx$$

これに意味はつかない

$$\longrightarrow\int\frac{dy}{g(y)}=\int f(x)\,dx$$ とすればよい

例　$y' = 2\sqrt{y}$ を解け

$$\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{y} \quad \therefore \int \frac{1}{2\sqrt{y}}\,dy = \int dx$$

$$\therefore \quad \sqrt{y} = x + C$$

よって　$y = x^2 + Dx + E$　~~$\sqrt{y} = x + C$~~

※検算必須

$\sqrt{y} = x + C \rightarrow y' = 2\sqrt{y}$ の検算

$y = y(x)$ なので　$\sqrt{y(x)} = x + C$ を x で微分して

$$\frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot \frac{dy}{dx} = 1 \quad \therefore y' = 2\sqrt{y}$$ なので元のODEをみたす

$$\left(\frac{d}{dy}\sqrt{y} = \frac{1}{2\sqrt{y}} \qquad \frac{d}{dx}\sqrt{y(x)} = \frac{d}{dy}\sqrt{y}\frac{dy}{dx} \right)$$

※両辺を2乗すると情報が増える

$y = (x+C)^2$ とすると　$-\sqrt{y} = x + C$ も解になる

※ これに加えて $y(x) \equiv 0$ も解である

→ y で割っているから